

1. Funções

Professor: Wemerson D. Parreira, Dr.

LEDS - Laboratório de Sistemas Embarcados e Distribuídos
parreira@univali.br

Universidade do Vale do Itajaí
Escola do Mar, Ciência e Tecnologia
Núcleo Integrado de Disciplinas – NID

2019

1.1 - Definição de funções, domínio e imagem

Definição: Se uma variável y depende de uma variável x de tal modo que cada valor de x determina **exatamente um valor** de y , então dizemos que **y é uma função de x** .

Representação: Numericamente com tabelas; geometricamente com gráficos; algebricamente com fórmulas; ou verbalmente.

Exemplos: Represente na forma numérica e geométrica as seguintes funções na forma algébrica:

(a) $y = x^2 + 1$

(b) $y = \text{sen}(x)$

(c) $y = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0 \\ -x, & \text{se } x < 0 \end{cases}$

1.1 - Definição de funções, domínio e imagem

Variáveis dependentes: Para uma dada entrada x , a saída de uma função f é denominada valor de f em x , ou imagem de x por f .

$$y = f(x)$$

Essa equação expressa y como uma função de x ; a variável x é denotada **variável independente (ou argumento)** de f , e a variável de f , e a variável y é denominada **variável dependente** de f .

$$x \rightarrow \boxed{f(x)} \rightarrow y$$

Exemplos: Identifique $f(x)$ nas equações a seguir e posteriormente construa uma tabela de valores.

(a) $y = x^2 + \sqrt{3}$

(b) $y = \cos(x) - \pi$

(c) $y = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0 \\ 0, & \text{se } x < 0 \end{cases}$

1.1 - Definição de funções, domínio e imagem

Se f for uma função de uma variável real a valores reais, então o gráfico de f no plano xy é definido como sendo o gráfico da equação $y = f(x)$.

Exemplos: Represente graficamente as seguintes funções:

(i) $y = x^2$

(ii) $f(x) = x^2 + 1$

(iii) $h(x) = x^2 - 1$

(iv) $g(x) = (x + 1)^2$

1.1 - Definição de funções, domínio e imagem

Teste da reta vertical: Uma curva no plano xy é o gráfico de alguma função f se, e somente se, nenhuma reta vertical intersecta a curva mais de uma vez.

(a) $y^2 + x^2 = 25$

(b) $f(x) = x^2 + 1$

(c) $h(x) = x^2 - 1$

(d) $g(x) = (x + 1)^2$

1.1 - Definição de funções, domínio e imagem

⇨ Se x e y estão relacionados pela equação $y = f(x)$, então o conjunto de todas as entradas permitidas (os valores de x) é denominado **domínio** de f , e o conjunto de todas as saídas (os valores de y) que resultam quando x varia sobre o domínio é denominado **imagem** de f .

1.1 - Definição de funções, domínio e imagem

Exemplos: Represente o conjunto domínio natural e imagem das funções a seguir:

(a) $f(x) = x^2$

(b) $f(x) = \frac{1}{x}$

(c) $f(x) = \sqrt{x}$

(d) $f(x) = \sqrt{2}$

(e) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$

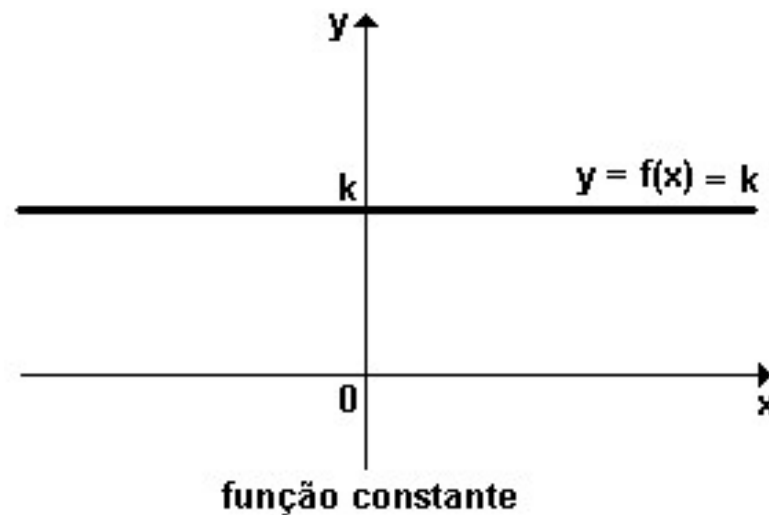
(f) $f(x) = \tan(x)$

(g) $f(x) = \sec x = \frac{1}{\cos x}$

1.2 - Funções do primeiro e segundo grau

I. Função Constante

Uma função é dita constante quando é do tipo $f(x) = k$, em k não depende de x .



Exemplos:

(a) $f(x) = 5$

(b) $f(x) = -3$

1.2 - Funções do primeiro e segundo grau

I. Função Constante

Exemplo (Aplicação): Em planos pós-pagos das companhias de celular, até uma quantidade de minutos em conversação, o cliente paga um preço fixo. Imagine uma companhia que cobra 85 reais até 120 minutos de conversação.

De 0 a 120 minutos a companhia cobra 85 reais, passando desse tempo limite ela poderá cobrar uma taxa extra. Mas isso já é outra função, a do 1º grau.

Veja a tabela e o gráfico abaixo que demonstram essa situação.

Tempo de conversação (min)	0	10	20	30	40	50	...	120
Valor pago (R\$)	85	85	85	85	85	85	...	85

- (a) Represente o Domínio Natural e a Imagem
- (b) Represente graficamente a função

1.2 - Funções do primeiro e segundo grau

II. Função Linear

O gráfico de uma função linear é uma reta; assim podemos usar a forma inclinação-intercepto da equação da reta para escrever uma função linear, ou seja:

$$y = f(x) = mx + b$$

onde m é o coeficiente angular da reta (ou seja, a fornece a sua inclinação) e b é o intercepto no eixo y

Exemplo: Trace o gráfico da reta $y = 3x - 2$

1.2 - Funções do primeiro e segundo grau

II. Função Linear

- ① A medida que o ar seco move-se para cima, ele se expande e esfria com taxa constante. Se a temperatura do solo for de 20°C e a temperatura a uma altura de 1 km for de 10°C . Sabendo isso:
- (a) Faça uma tabela com as informações do exercício.
 - (b) Expresse a temperatura T (em $^{\circ}\text{C}$) como uma função de altura h (em km) supondo que uma função linear apropriada. O que representa a inclinação?
 - (c) Qual a temperatura a 2,5 km de altura?

1.2 - Funções do primeiro e segundo grau

III. Função Polinomial

- Uma função

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 = \sum_{k=0}^n a_k x^k$$

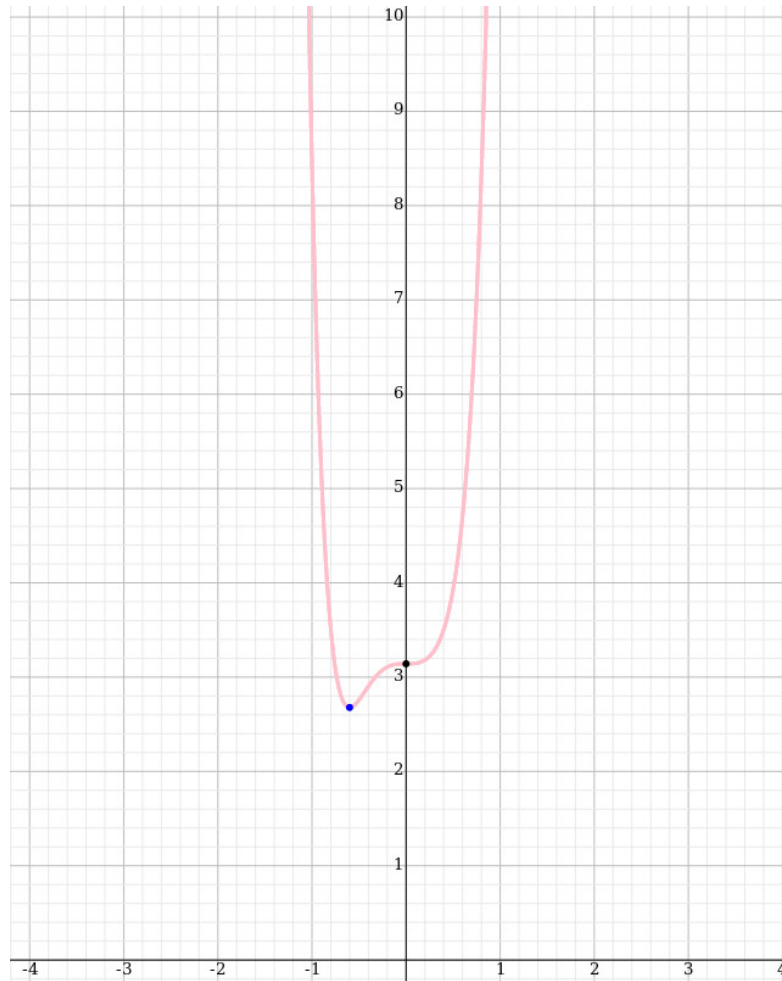
é chamada polinomial.

- Para isto, n deve ser um inteiro não-negativo, e os números a_0 , a_1 , a_2 , $\dots$, a_n são constantes chamadas coeficientes do polinômio.
- O domínio de qualquer polinômio é $\mathbb{R}$.
- Se o coeficiente de $a_n \neq 0$, então o grau polinômio é n .
 - ⇒ Um polinômio de grau 1 é da forma $P(x) = mx + b$, como já visto é uma reta.

1.2 - Funções do primeiro e segundo grau

III. Função Polinomial

- Por exemplo, a função $P(x) = 9x^6 - x^4 + \sqrt{22}x^3 + \pi$ é um polinômio de grau 6.



⇒ gerado em <https://pt.symbolab.com/graphing-calculator>

1.2 - Funções do primeiro e segundo grau

IV. Função do 2º. grau

- Um polinômio de grau 2 é da forma $P(x) = a + bx + c$ e é chamado função quadrática ou do 2º grau.
- O gráfico de $P(x)$ é sempre uma parábola obtida por translações da parábola $y = ax^2$.
- Se $a > 0$ a parábola abre para cima (concavidade voltada para cima) e se $a < 0$ ela abre para baixo (concavidade voltada para baixo).

1.2 - Funções do primeiro e segundo grau

IV. Função do 2º. grau (as raízes):

- As equações da forma $ax^2 + bx + c = 0$ pode ser resolvida utilizando a fórmula conhecida no Brasil como forma de Baskara:

$$x_r = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

em que o discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$

- Podem acontecer 3 casos:
 - i. Se $\Delta > 0$ a equação possui duas raízes reais e a parábola intercepta o eixo x em dois pontos;
 - ii. Se $\Delta = 0$ a equação tem uma raiz real e a parábola intercepta o eixo x em apenas um ponto;
 - iii. Se $\Delta < 0$ a equação não possui raiz real e a parábola não intercepta o eixo x.

1.2 - Funções do primeiro e segundo grau

IV. Função do 2º. grau (o vértice):

- O vértice da parábola do gráfico de uma função do 2º. grau (V) é outro ponto muito importante porque, conhecida sua abscissa x_v , podemos construir a parábola determinando um ponto com abscissa maior que x_v e um ponto com abscissa menor que x_v .
- O vértice de uma parábola é dada por:

$$V = \left(\frac{-b}{2a}, \frac{-\Delta}{4a} \right)$$

Exercício: Determine o vértice das seguintes parábolas e diga o número de soluções para a equação $f(x)=0$:

- (a) $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$
- (b) $f(x) = x^2 + 4x + 10$
- (c) $f(x) = (x + 1)(x - 1)$

Lista de Exercícios – n. 01

Livro: Cálculo vol. 1

Autores: Anton, Bivens e Davis

Editora: Bookman

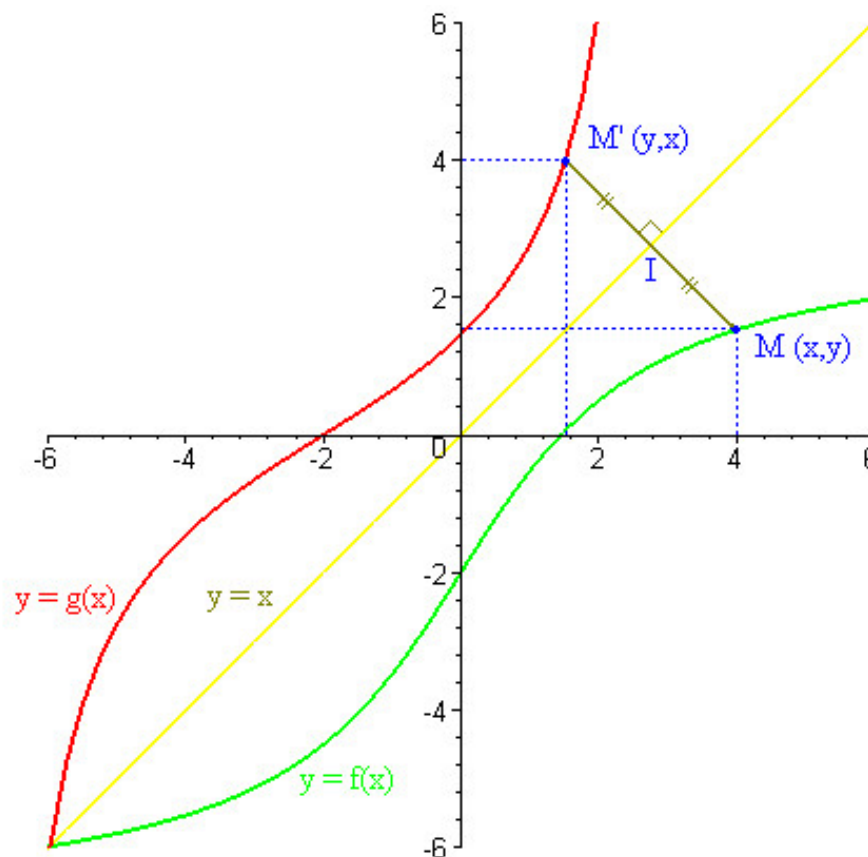
⇒ Disponível na biblioteca online

Pg. 11: Exercícios 1–5

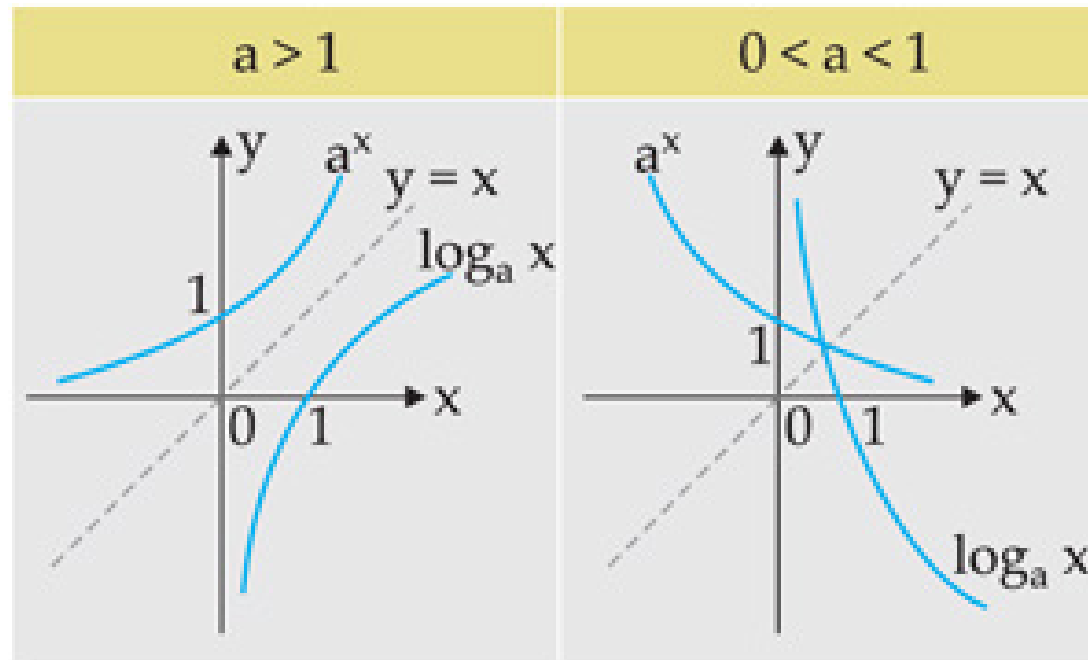
Pg. 12 e 13: Exercícios 1 – 24

1.3 Função Inversa

- A função inversa de uma função $f : X \rightarrow Y$ é, quando existe, a função $f^{-1} : Y \rightarrow X$ tal que $f \circ f^{-1} = \text{id}_Y$ e $f^{-1} \circ f = \text{id}_X$ em que id representa a função identidade.
- Ou seja, o que era domínio na função original (o conjunto X neste caso, ilustrado na figura abaixo) vira imagem na função inversa, e o que era imagem na função original Y , neste caso - ilustrado na figura abaixo) vira domínio.



1.3 Função Inversa



Questões:

- Como saber se uma função tem inversa? ou todas as funções $f : X \rightarrow Y$ têm inversa?
- Como calcular?

1.3 Função Inversa

Para verificar se uma função f possui inversa vamos usar dois resultados:

- **Função crescente e função decrescente:** Dada uma função $f : X \leftarrow Y$, dizemos que f é **crescente** se, e somente se,

$$f(x_1) < f(x_2) \text{ sempre que } x_1 < x_2$$

e é **decrescente** se

$$f(x_1) > f(x_2) \text{ sempre que } x_1 < x_2$$

- **Função inversível:** Para uma função f ser **inversível**, é suficiente que a função seja **estritamente crescente ou estritamente decrescente** em seu domínio. Isso significa que ela deve ser bijetora sobre a imagem.

1.3 Função Inversa

⇒ Uma função somente será inversível se for bijetora, isto é, os pares ordenados da função f deverão pertencer à função inversa f^{-1} da seguinte maneira: $(x, y) \in f^{-1}$ assim como $(y, x) \in f$.

Ex. 1: Dada a função $f(x) = 3x - 5$, para determinarmos a sua inversa f^{-1} precisamos fazer uma troca x e y na expressão $y = 3x - 5$. Assim teremos $x = 3y - 5$, logo:

$$x = 3y - 5$$

$$\{-3y = -x - 5\} \quad \times (-1)$$

$$3y = x + 5$$

$$y = (x + 5)/3$$

Portanto, a função $f(x) = 3x - 5$ terá inversa igual a $f^{-1}(x) = (x + 5)/3$.

1.3 Função Inversa

Ex. 2: Dada a função $f(x) = x^2$, com $f : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ a sua inversa será:

Realizando a troca entre x e y na expressão $y = x^2 \Rightarrow x = y^2$, logo:

$$\begin{aligned}x &= y^2 \\ \sqrt{x} &= \sqrt{y^2} \\ x &= y \\ y &= \sqrt{x}\end{aligned}$$

A função $f(x) = x^2$ terá inversa $f^2(x) = \sqrt{x}$.

⇒ A bijetividade foi garantida quando houve restrição no domínio de $f(x) = x^2$ aos reais não negativos $\mathbb{R}$.

1.3 Função Inversa

Ex. 3: Determine a inversa da função $f(x) = (2x + 3)/(3x - 5)$, para $x \neq 5/3$.

Realizando a troca entre x e y na expressão

$$y = (2x + 3)/(3x - 5) \Rightarrow x = (2y + 3)/(3y - 5),$$

logo:

$$x = (2y + 3)/(3y - 5) \Rightarrow x(3y - 5) = 2y + 3 \Rightarrow 3yx - 5x = 2y + 3$$

$$\Rightarrow 3yx - 2y = 5x + 3 \Rightarrow y(3x - 2) = 5x + 3$$

$$\Rightarrow y = (5x + 3)/(3x - 2), \text{ para } x \neq 2/3.$$

1.3 Função Inversa

Exercícios: Para as função a seguir (i) verifique se tem inversa (verifique se é crescente ou decrescente), (ii) caso contrário faça a restrição necessária ao domínio, posteriormente, (iii) represente $f(x)$ e a sua inversa $f^{-1}(x)$:

(a) $f(x) = 3x$

(b) $f(x) = x^4$

(c) $f(x) = x^3$

1.3 Função Inversa

Teorema (Gráfico da Inversa): Se f tiver uma inversa, então os gráficos de $y = f(x)$ e $y = f^{-1}(x)$ são reflexões um do outro em relação à reta $y = x$; isto é, cada um é a imagem espelhada do outro em relação àquela reta.

Exercícios: Repita o exercício anterior para funções a seguir:

(a) $f(x) = \text{sen}(x)$

(b) $f(x) = \cos(x)$

(c) $f(x) = \text{tg}(x)$

(d) $f(x) = 10^x$

(e) $f(x) = e^x$ em que $e \approx 2,71828182845904 \dots$

1.4 Função exponencial e logarítmica

- **Definição:** Seja $a \in \mathbb{R}_{>0}$ e $a \neq 1$. Denomina-se **função exponencial de base a** , a função

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$$

Observações:

- (i) Se $a = 1$ então a função exponencial é uma constante;
 - (ii) Como $\text{CD}_f = \text{Im}_f$ temos que f é sobrejetora.
 - (iii) f é estritamente crescente para $a > 1$ e estritamente decrescente para $0 < a < 1$.
- ⇒ Caso especial **função exponencial**

$$e^{(x)} = \exp(x).$$

1.4 Função exponencial e logarítmica

- **Definição:** Seja $a \in \mathbb{R}_{>0}$ e $a \neq 1$. Denomina-se **função logarítmica de base a** , a função

$$f : \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}$$

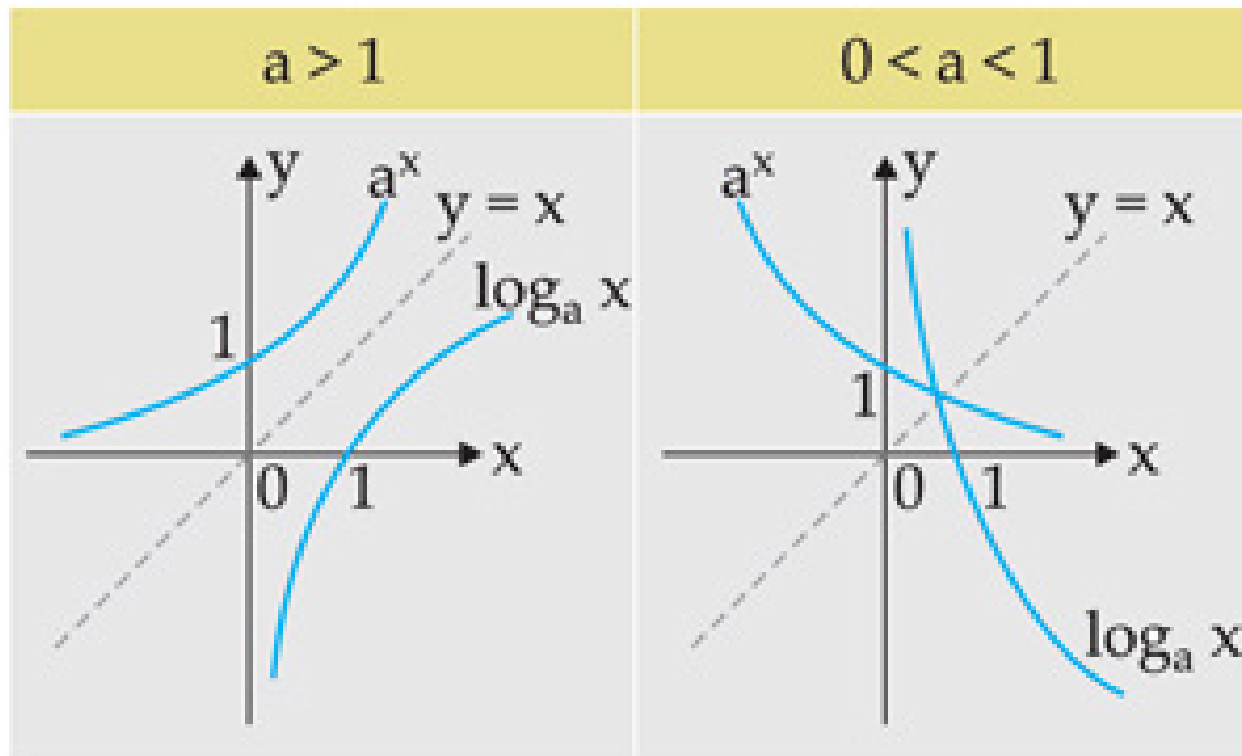
$$x \rightarrow \log_a x$$

Observações:

- (i) Como $\text{CD}_f = \text{Im}_f$ temos que f é sobrejetora.
 - (ii) f é estritamente crescente para $a > 1$ e estritamente decrescente para $0 < a < 1$.
- ⇒ Caso especial **logaritmo natural**:

$$\ln(x) = \log_e(x).$$

1.4 Função exponencial e logarítmica



1.5 Algumas relações importantes

- **VALOR ABSOLUTO:** $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0 \\ -x, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Se a e b são números reais, então:

- i. $|-a| = |a|$
- ii. $|ab| = |a||b|$
- iii. $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}, b \neq 0$
- iv. $|a + b| \leq |a| + |b|$ (desigualdade triangular)

Ex.: $|x + 3|, |2x^2 + 5|, \frac{|9x^2 - 3|}{|2 - 3x|}, \cos x$

1.5 Algumas relações importantes

- **LOGARITMO:** $f : \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = \log_p x$$

Se a e b são números reais, então:

- i. $\log_p a b = \log_p a + \log_p b$
- ii. $\log_p \frac{a}{b} = \log_p a - \log_p b$, desde que $b \neq 0$ $\Leftrightarrow \log_p 1/b = -\log_p b$
- iii. $\log_p a^r = r \log_p a$
- iv. $\log_b a = \frac{\log_p a}{\log_p b}$

Ex.: $\log_{10}(x_1 + x_2)$, $\log_e x = \ln x$, $\log_2(x + 1)$

1.5 Algumas relações importantes

- **EXPONENCIAL:** $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = p^x$$

Se a , b e r são números reais, então:

i. $p^{a+b} = p^a p^b \quad \Leftrightarrow p^{a-b} = \frac{p^a}{p^b}$

ii. $(p^a)^b = p^{a \cdot b} \quad \Leftrightarrow p^{a/b} = \sqrt[b]{p^a}$

Ex.: x^{10} , $e^{x+1} = \exp(x+1)$, $e^{-\sqrt{3x+1}}$

1.5 Algumas relações importantes

- **TRIGONOMÉTRICAS:** Se a e b são números reais (em radianos), então:

i. $\sin^2(a) + \cos^2(a) = 1 \Leftrightarrow \operatorname{cosec}^2(a) = 1 + \cotg^2(a)$, $a \neq k\pi$ em que $k \in \mathbb{Z}$.

$\Leftrightarrow \sec^2(a) = 1 + \operatorname{tg}^2(a)$, $a \neq \pi/2 + k\pi$ em que $k \in \mathbb{Z}$.

ii. $\sin(a + b) = \sin(a) \cos(b) + \sin(b) \cos(a) \Leftrightarrow \sin(2a) = 2 \sin(a) \cos(a)$

iii. $\sin(a - b) = \sin(a) \cos(b) - \sin(b) \cos(a)$

iv. $\cos(a + b) = \cos(a) \cos(b) - \sin(b) \sin(a) \Leftrightarrow \cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a)$

v. $\cos(a - b) = \cos(a) \cos(b) + \sin(b) \sin(a)$

vi. $\operatorname{tg}(a + b) = \frac{\operatorname{tg}(a) + \operatorname{tg}(b)}{1 - \operatorname{tg}(a)\operatorname{tg}(b)} \Leftrightarrow \operatorname{tg}(2a) = \frac{2 \operatorname{tg}(a)}{1 - \operatorname{tg}^2(a)}$

vii. $\operatorname{tg}(a - b) = \frac{\operatorname{tg}(a) - \operatorname{tg}(b)}{1 + \operatorname{tg}(a)\operatorname{tg}(b)}$

1.6 Composição de funções

Dada as funções f e g , a composição de f e g , denotada por $f \circ g$, é a função definida por

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

⇨ Por definição, o domínio de $f \circ g$ consiste em todo x no domínio de g com o qual $g(x)$ está no domínio de f

Exercício: Exiba as funções $f(x)$ e $g(x)$ tais que $h(x) = f \circ g(x)$. Posteriormente exiba o domínio de cada uma delas.

(a) $h(x) = \sqrt{x^2 + 1}$

(b) $h(x) = e^{x+1}$

(c) $h(x) = \ln(3x^2 + 1)$

1.7 Funções Pares e Ímpares

- Uma função f é uma **função par** se

$$f(-x) = f(x)$$

Ex.: x^2 ; x^4 ; $|x|$ e $\cos(x)$.

⇒ Os gráficos são **simétricos** em relação ao **eixo y**.

- Uma f é uma **função ímpar** se

$$f(-x) = -f(x)$$

Ex.: x^3 ; x^5 e $\sin(x)$.

⇒ Os gráficos são **simétricos** em relação à **origem**.

Lista de Exercícios – n. 02

Livro: Cálculo vol. 1

Autores: Anton, Bivens e Davis

Editora: Bookman

⇨ Disponível na biblioteca online

Pg. 24 e 25: Exercícios 1 – 46

Pg. 48 e 47: Exercícios 1 – 29

Pg. 61 e 62: Exercícios 1 – 44